



Cyber-Physische Systeme – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

01.09.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

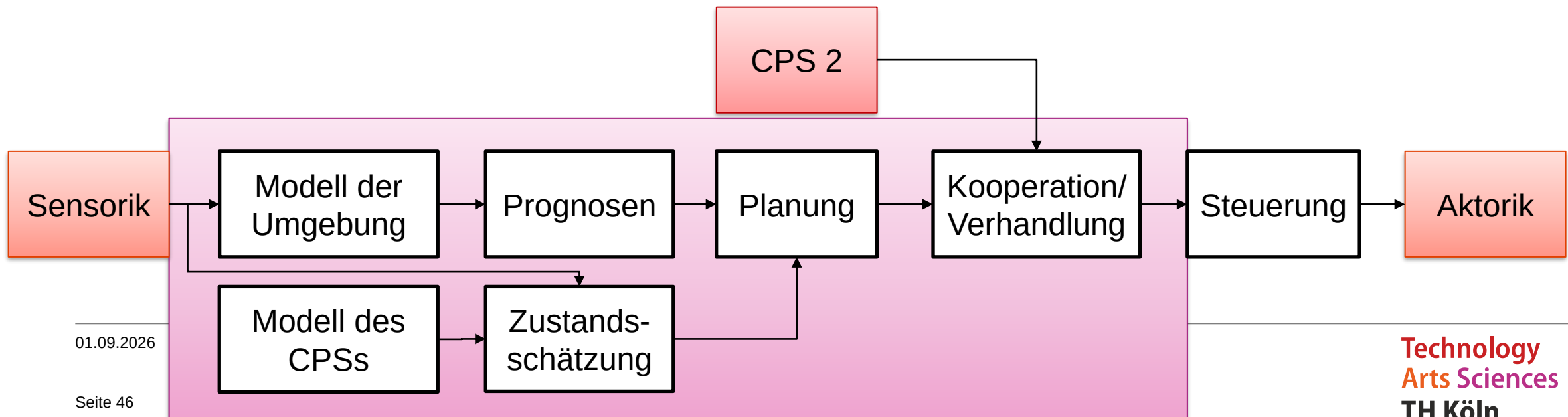
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Seite 45

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Inhalt

- Zustandsschätzung
 - Benötigt:
 - Sensordaten
 - Zustandsdiagramm des CPSs (als Mathematisches Modell)



01.09.2026

Seite 46

Inhalt & Lernziele

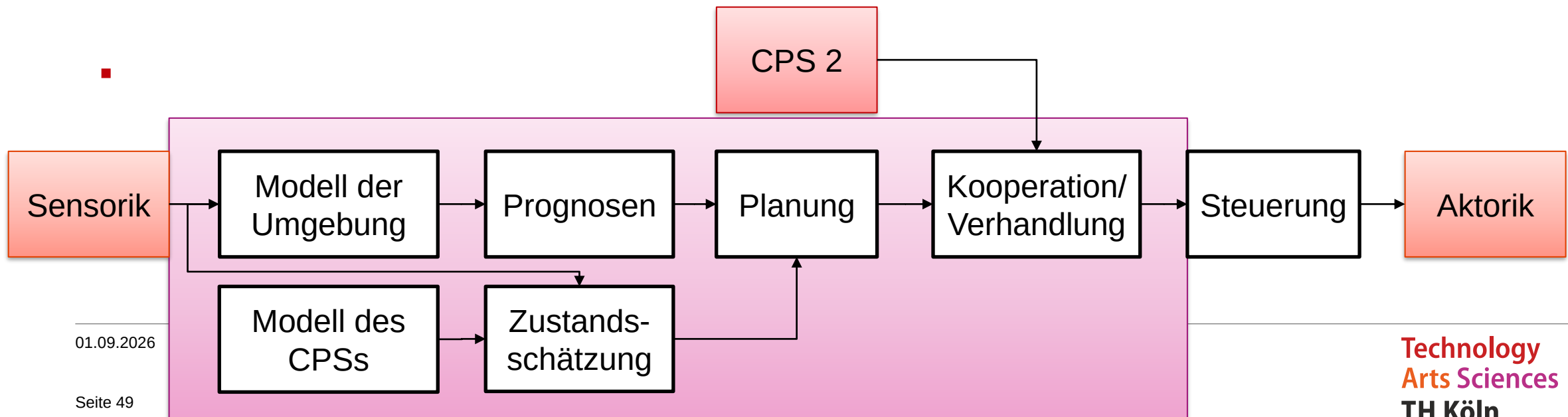
- Ermittlung des Zustands eines Cyber-Physischen Systems
- Mathematische Modellierung von CPS im Zustandsraum
 - Beispiel eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads
 -
 -
 -
 -

Inhalt & Lernziele

- Ermittlung des Zustands eines Cyber-Physischen Systems
- Mathematische Modellierung von CPS im Zustandsraum
 - Beispiel eines sich 1-dimensional bewegendes Fahrrads
- Besprechung eines Algorithmus zur Zustandsschätzung von CPS
 - Das lineare Kalman-Filter
- Anwendung des linearen Kalman-Filters am Beispiel der Lokalisierung des Fahrrads
- Weitere Anwendungsmöglichkeiten des Kalman-Filters

Modell des CPSs

- Modell als Blockdiagramm:
 - Modelliert aus welchen Komponenten ein CPS besteht und wie diese zusammenarbeiten
 - Fahrrad: Pedale, Kette, Gangschaltung, Lenkrad, ...

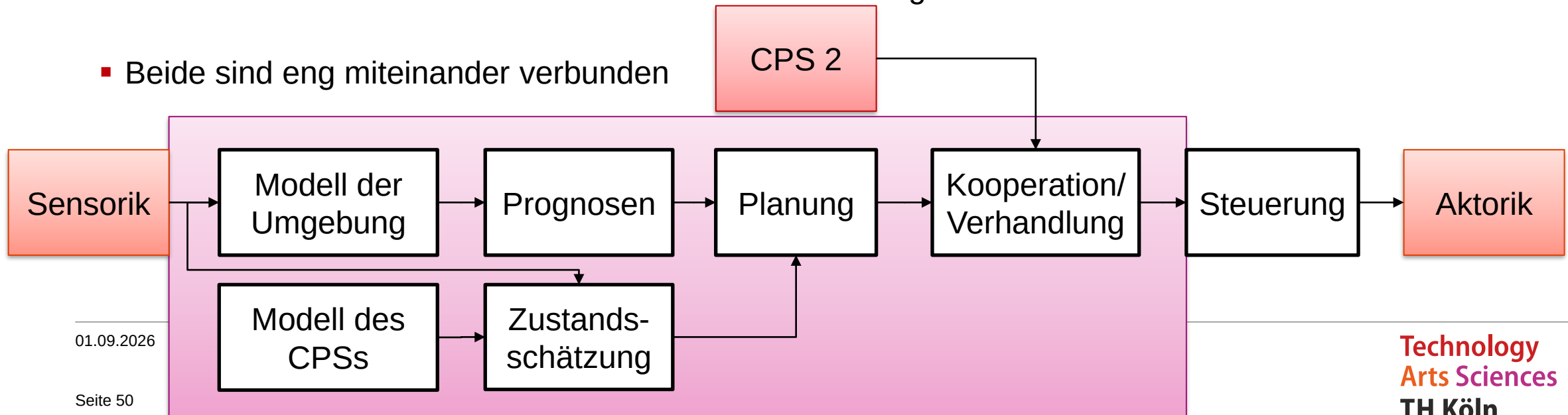


01.09.2026

Seite 49

Modell des CPSs

- Modell als Blockdiagramm:
 - Modelliert aus welchen Komponenten ein CPS besteht und wie diese zusammenarbeiten
 - Fahrrad: Pedale, Kette, Gangschaltung, Lenkrad, ...
- Modell als Zustandsdiagramm - Mathematisches Modell:
 - Modelliert wie sich der Zustand des CPSs verändern kann (kann manchmal durch mathematische Gleichungen beschrieben werden)
 - Fahrrad: Wie verändern sich Position und Geschwindigkeit?
- Beide sind eng miteinander verbunden



Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

PEAS Beschreibung

- Leistungsmaß
 - Fahrt von A nach B in möglichst kurzer Zeit unter Einhaltung der Straßenverkehrsregeln und mit Berücksichtigung einer komfortablen und sicheren Reise der Fahrzeuginsassen.
- Umgebung
 - Straßen, Fußgänger, Polizei, andere Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsordnung, Wetter
- Aktoren
 - Gaspedal, Bremse, Lenkrad, Hupe, Sprache
- Sensoren
 -

Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

PEAS Beschreibung



- Leistungsmaß
 - Fahrt von A nach B in möglichst kurzer Zeit unter Einhaltung der Straßenverkehrsregeln und mit Berücksichtigung einer komfortablen und sicheren Reise der Fahrzeuginsassen.
- Umgebung
 - Straßen, Fußgänger, Polizei, andere Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsordnung, Wetter
- Aktoren
 - Gaspedal, Bremse, Lenkrad, Hupe, Sprache
- Sensoren
 - Inertialmesssystem, LiDAR, Kamera, Radar, Mikrofon, GPS, Touchscreen, Tachometer

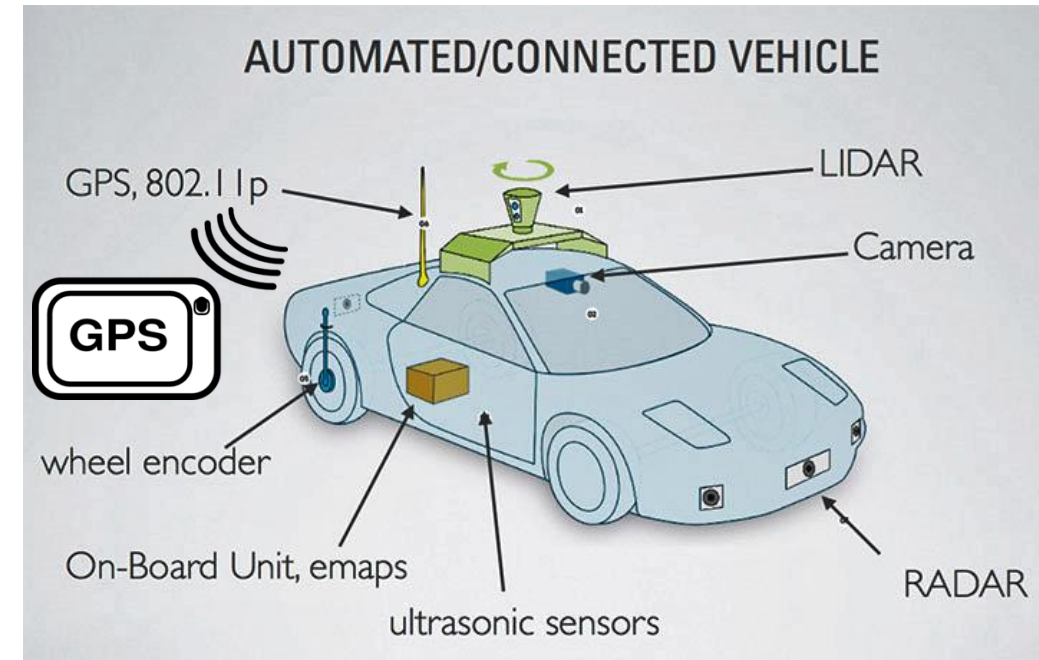
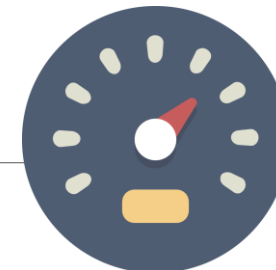


Bild: <https://www.embedded.com/the-role-of-artificial-intelligence-in-autonomous-vehicles/>



Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Was ist der Zustand eines Cyber-Physischen Systems?
 - Zusammenstellung aller Informationen, die für die Zielerreichung des CPSs relevant sind
- -
- -
- -
 -
 -

Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Was ist der Zustand eines Cyber-Physischen Systems?
 - Zusammenstellung aller Informationen, die für die Zielerreichung des CPSs relevant sind
- Ziel: Lokalisierung des Fahrzeugs in 1D-Umgebung
 - Zustand: Position, (Geschwindigkeit und Beschleunigung) des Fahrzeugs
→ Ausreichend für Lokalisierung in 1D
- -
- -
 -
 -

Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Was ist der Zustand eines Cyber-Physischen Systems?
 - Zusammenstellung aller Informationen, die für die Zielerreichung des CPSs relevant sind
- Ziel: Lokalisierung des Fahrzeugs in 1D-Umgebung
 - Zustand: Position, (Geschwindigkeit und Beschleunigung) des Fahrzeugs
→ Ausreichend für Lokalisierung in 1D
- Ziel: Lokalisierung des Fahrzeugs in 2D-Umgebung
 - Zusätzlich: Fahrtrichtung/Orientierung des Fahrzeugs
- -
 -
 -

Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Was ist der Zustand eines Cyber-Physischen Systems?
 - Zusammenstellung aller Informationen, die für die Zielerreichung des CPSs relevant sind
- Ziel: Lokalisierung des Fahrzeugs in 1D-Umgebung
 - Zustand: Position, (Geschwindigkeit und Beschleunigung) des Fahrzeugs
→ Ausreichend für Lokalisierung in 1D
- Ziel: Lokalisierung des Fahrzeugs in 2D-Umgebung
 - Zusätzlich: Fahrtrichtung/Orientierung des Fahrzeugs
- Ziel: Autonom fahrendes Fahrzeug
 - Zusätzlich: Anzahl Fahrzeuginsassen, Tankfüllung (Batterieladezustand), ...
 - Farbe des Fahrzeugs, Fahrtziel, Alter, Tachostand, ...
 - Position und Bewegungsrichtung anderer Verkehrsteilnehmer

Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Wie genau können wir den Zustand des Fahrzeugs messen?
 - Annahme: Zustand besteht aus Position, Geschwindigkeit, und Beschleunigung des Fahrzeugs

-
-
-
-



01.09.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Wie genau können wir den Zustand des Fahrzeugs messen?
 - Annahme: Zustand besteht aus Position, Geschwindigkeit, und Beschleunigung des Fahrzeugs
- GPS misst Position, Tachometer Geschwindigkeit, Beschleunigungssensor die Beschleunigung
- Alle Sensoren haben Messfehler
-
-



Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Wie genau können wir den Zustand des Fahrzeugs messen?
 - Annahme: Zustand besteht aus Position, Geschwindigkeit, und Beschleunigung des Fahrzeugs
- GPS misst Position, Tachometer Geschwindigkeit, Beschleunigungssensor die Beschleunigung
- Alle Sensoren haben Messfehler
- Aus Beschleunigung können wir Geschwindigkeit berechnen
- Wem vertrauen wir mehr: Der gemessenen oder der berechneten Geschwindigkeit?



Agent: Das autonom fahrende Fahrzeug

- Wie genau können wir den Zustand des Fahrzeugs messen?
 - Annahme: Zustand besteht aus Position, Geschwindigkeit, und Beschleunigung des Fahrzeugs
- Wie fusioniert man alle Messwerte, um den Zustand des Fahrzeugs möglichst genau zu erhalten?
- Das Kalman-Filter fusioniert alle Messgrößen und berechneten Größen, um den Zustand des Fahrzeugs möglichst genau zu schätzen.



Warum beschäftigen wir uns mit dem Kalman-Filter?

Das Kalman-Filter, entwickelt 1960 von Rudolf E. Kálmán.

Anwendungen:

- Navigation
 - Indoor (Inertialmesssystem (IMS), Kamera)
 - Outdoor (GPS, IMS, Tachometer)
 - Raketen – genutzt im Apollo Programm

■

■

■

■

■



Warum beschäftigen wir uns mit dem Kalman-Filter?

Das Kalman-Filter, entwickelt 1960 von Rudolf E. Kálmán.

Anwendungen:

- Navigation
 - Indoor (Inertialmesssystem (IMS), Kamera)
 - Outdoor (GPS, IMS, Tachometer)
 - Raketen – genutzt im Apollo Programm
- Synchronisation von Signalen (Alternative zu Phase-Locked Loop (PLL, Phasenregelung))
- Wettervorhersage (Datenassimilation)
- Ladezustand von Lithium-Ionen-Akkus
-
-

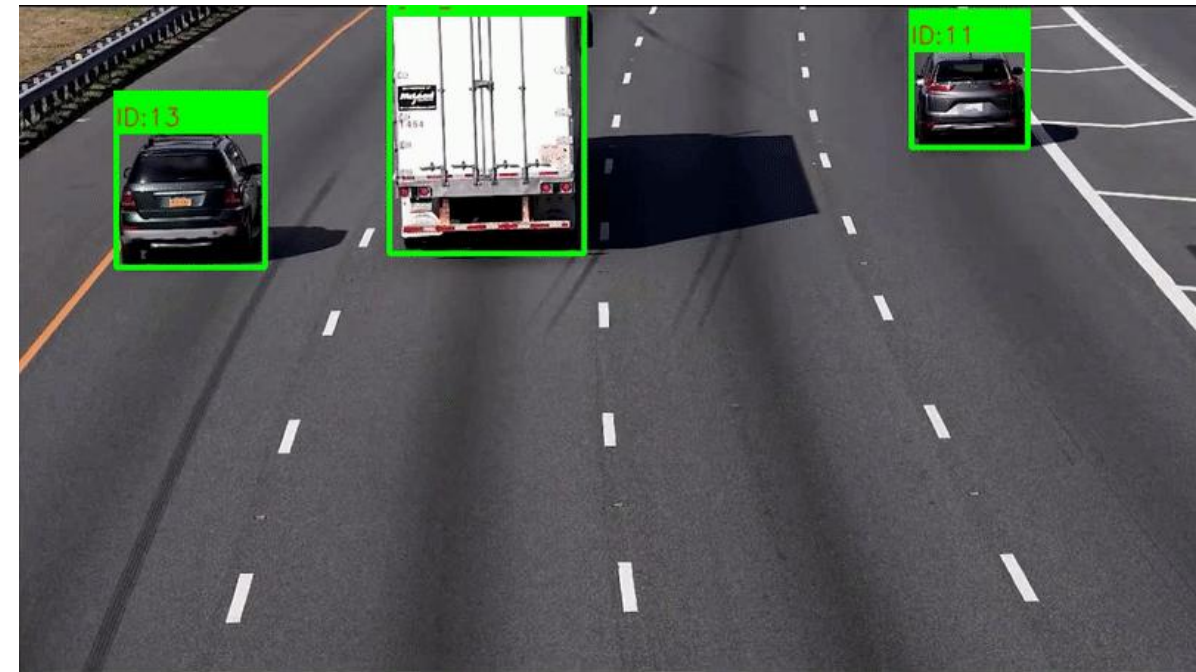


Warum beschäftigen wir uns mit dem Kalman-Filter?

Das Kalman-Filter, entwickelt 1960 von Rudolf E. Kálmán.

Anwendungen:

- Navigation
 - Indoor (Inertialmesssystem (IMS), Kamera)
 - Outdoor (GPS, IMS, Tachometer)
 - Raketen – genutzt im Apollo Programm
- Synchronisation von Signalen (Alternative zu Phase-Locked Loop (PLL, Phasenregelung))
- Wettervorhersage (Datenassimilation)
- Ladezustand von Lithium-Ionen-Akkus
- Visuelles Tracking
- Biologie, Chemie



Frage – Zustand Ihres Systems

- Was ist der Zustand Ihres Systems?
- Ist dieser Zustand direkt messbar oder muss dieser teilweise aus Sensordaten geschätzt werden?

Schätzung des Zustands eines Agenten

Ziel und Vorgehensweise

Ziel:

- Durchgängige Bestimmung des Zustandes (Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung) eines sich bewegendes Fahrrads im **1**-dimensionalen

-
-
-
-



Schätzung des Zustands eines Agenten

Ziel und Vorgehensweise

Ziel:

- Durchgängige Bestimmung des Zustandes (Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung) eines sich bewegenden Fahrrads im **1-dimensionalen**

Vorgehensweise:

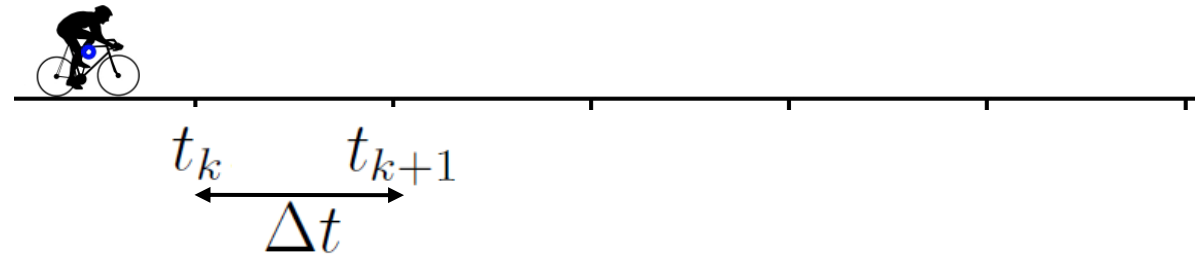
- **Physikalische Gleichungen**, welche ein sich bewegendes Fahrrad beschreiben
- Umformulierung der Gleichungen für das Kalman-Filter
- Das lineare **Kalman-Filter**
- Experimente



Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

Wie verändert sich die Position des Fahrrads im Zeitraum $\Delta t := t_{k+1} - t_k$?

Wir nutzen die Notation: $p_k := p(t_k)$ $k = 0, 1, 2, \dots$

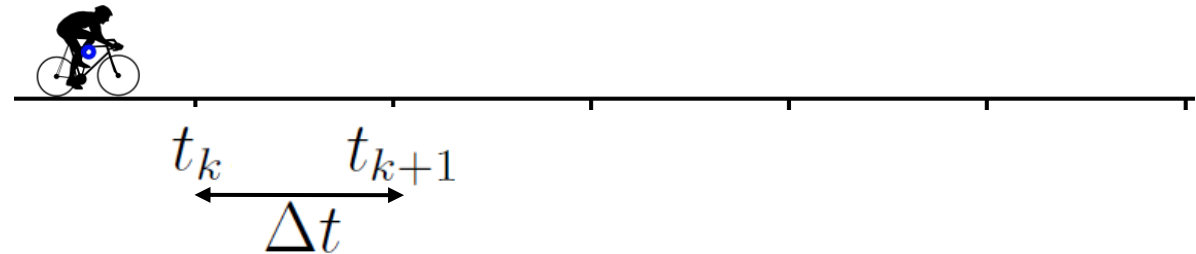


Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

Wie verändert sich die Position des Fahrrads im Zeitraum $\Delta t := t_{k+1} - t_k$?

Wir nutzen die Notation: $p_k := p(t_k)$ $k = 0, 1, 2, \dots$

Position:
$$p_{k+1} = p_k + v_k \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_k \cdot \Delta t^2$$



Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

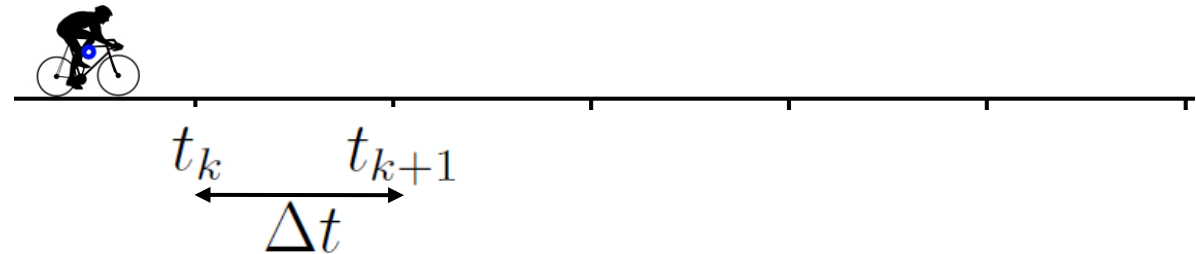
Wie verändert sich die Position des Fahrrads im Zeitraum $\Delta t := t_{k+1} - t_k$?

Wir nutzen die Notation: $p_k := p(t_k)$ $k = 0, 1, 2, \dots$

Position:
$$p_{k+1} = p_k + v_k \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_k \cdot \Delta t^2$$

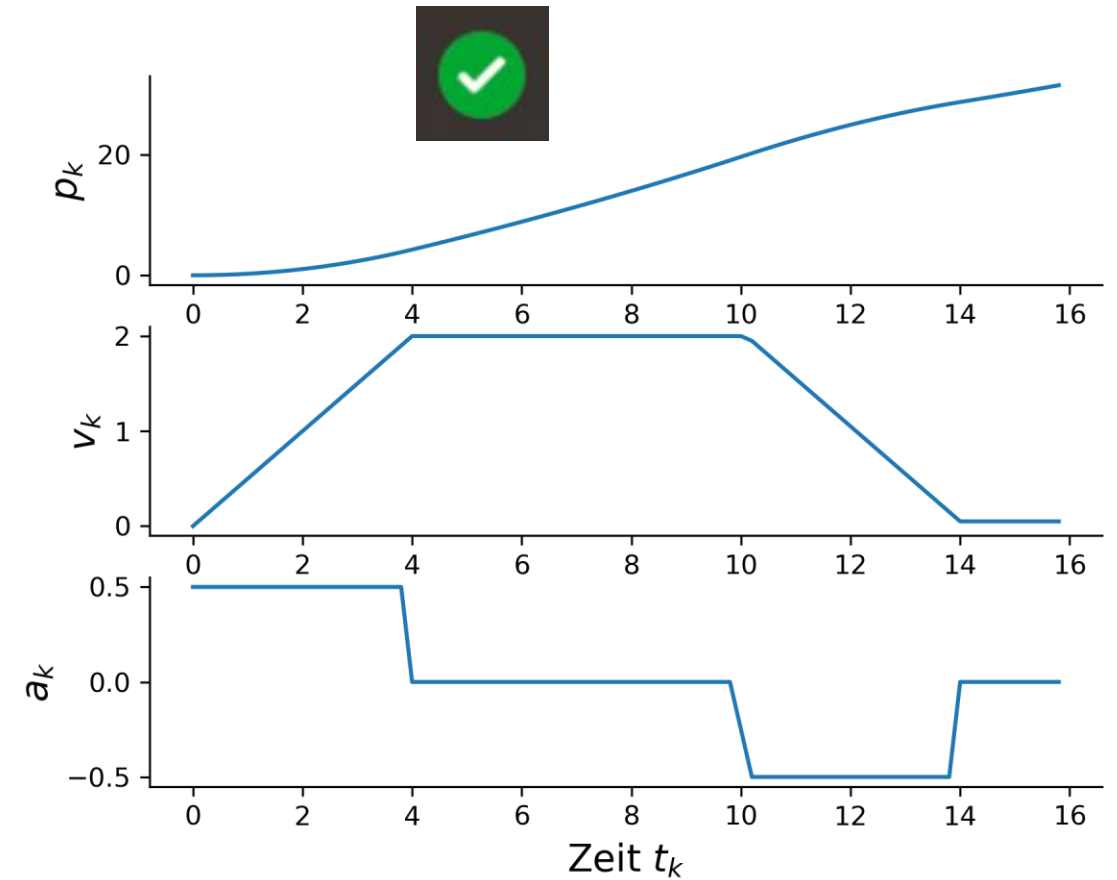
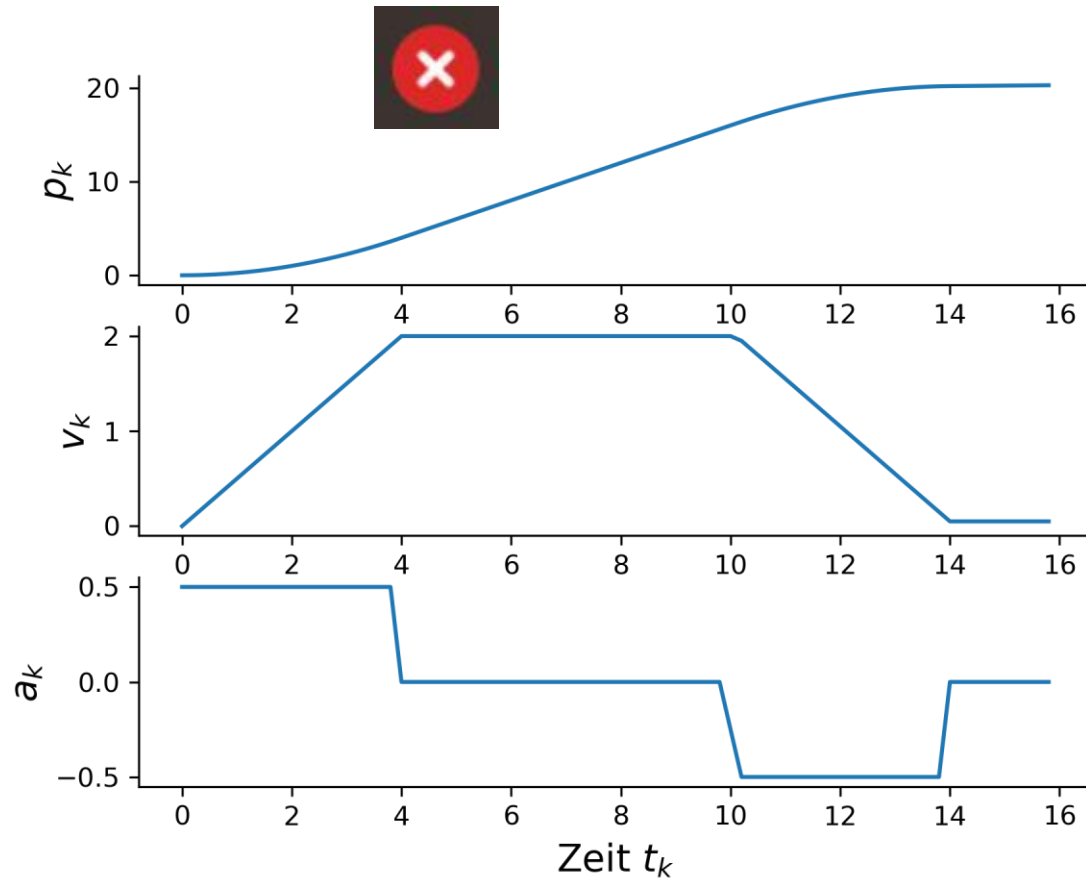
Geschwindigkeit:
$$v_{k+1} = v_k + a_k \cdot \Delta t$$

Beschleunigung (konst. über Δt):
$$a_{k+1} = a_k$$



Physik eines sich 1-dimensional bewegendes Fahrrads

Welcher Graph ist richtig?



Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

$$p_{k+1} = p_k + v_k \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_k \cdot \Delta t^2$$

$$p_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

$$p_{k+1} = p_k + v_k \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_k \cdot \Delta t^2$$

$$v_{k+1} = v_k + a_k \cdot \Delta t$$

$$a_{k+1} = a_k$$

$$p_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$v_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \Delta t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$a_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

$$p_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} p_{k+1} \\ v_{k+1} \\ a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$v_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \Delta t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$a_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

$$p_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$v_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \Delta t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$a_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_{k+1} \\ v_{k+1} \\ a_{k+1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_{k+1} :=} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A} :=} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_k =}$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k$$

Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

$$p_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$v_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \Delta t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$a_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_{k+1} \\ v_{k+1} \\ a_{k+1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_{k+1} :=} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A} :=} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_k =}$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k$$

A wird als Systemmatrix bezeichnet
x_k als Zustandsvektor

Nomenklatur

- Kleines Symbol, kursiv:
 - Skalar
- Kleines Symbol, fett und kursiv:
 - Vektor
- Großes Symbol, fett:
 - Matrix

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_{k+1} \\ v_{k+1} \\ a_{k+1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_{k+1} :=} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A} :=} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_k =}$$

Physik eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_{k+1} \\ v_{k+1} \\ a_{k+1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_{k+1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_k}$$

Gleichung $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_k$ beschreibt wie die physikalischen Größen zusammenhängen.

Wie kommen wir von einem Zustand zum nächsten Zustand?

Wichtige Gleichung für das Kalman-Filter!

Positionsmessung eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

Messgleichung, um Messungen berücksichtigen zu können:

Messvektor:

$$y_k = Cx_k$$

Positionsmessung eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

Messgleichung, um Messungen berücksichtigen zu können:

Messvektor:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C} \mathbf{x}_k$$

$$\mathbf{x}_k = \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

Bsp.: Messung der Position des Fahrrads:

Ausgangsmatrix:

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_k = y_{p,k}$$

Positionsmessung eines sich 1-dimensional bewegendes Fahrrads

Wie muss die Ausgangsmatrix aussehen, wenn Sie die

- Geschwindigkeit messen?

$$\mathbf{x}_k = \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

Positionsmessung eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

Wie muss die Ausgangsmatrix aussehen, wenn Sie die

- Position und Beschleunigung messen?

$$\mathbf{x}_k = \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

Positionsmessung eines sich 1-dimensional bewegenden Fahrrads

Wie muss die Ausgangsmatrix aussehen, wenn Sie die

- Position und Beschleunigung messen?

$$\mathbf{x}_k = \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_k = (y_{p,k}, y_{a,k})^T$$

Was war noch mal unser Ziel?

Wir möchten den Zustandsvektor für alle $k = 0, 1, 2, \dots$ schätzen, d.h. wir möchten eine Schätzung für

- Die Position $\hat{p}_k$
- Die Geschwindigkeit $\hat{v}_k$
- Die Beschleunigung $\hat{a}_k$

Was war noch mal unser Ziel?

Wir möchten den Zustandsvektor für alle $k = 0, 1, 2, \dots$ schätzen, d.h. wir möchten eine Schätzung für

- Die Position $\hat{p}_k$
- Die Geschwindigkeit $\hat{v}_k$
- Die Beschleunigung $\hat{a}_k$

Wir definieren den geschätzten Zustandsvektor:

$$\hat{\mathbf{x}}_k := \begin{pmatrix} \hat{p}_k \\ \hat{v}_k \\ \hat{a}_k \end{pmatrix}$$

Was ist die Aufgabe des Kalman-Filters?

Unbekannt: $\mathbf{x}_k = \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$

Liefere zu jedem Zeitpunkt $k = 0, 1, 2, \dots$ eine Schätzung des Zustandsvektors $\hat{\mathbf{x}}_k := \begin{pmatrix} \hat{p}_k \\ \hat{v}_k \\ \hat{a}_k \end{pmatrix}$,
für die gilt:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1} \approx \mathbf{x}_{k+1} \quad \text{für alle} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$


Was ist die Aufgabe des Kalman-Filters?

Unbekannt: $\mathbf{x}_k = \begin{pmatrix} p_k \\ v_k \\ a_k \end{pmatrix}$

Liefere zu jedem Zeitpunkt $k = 0, 1, 2, \dots$ eine Schätzung des Zustandsvektors $\hat{\mathbf{x}}_k := \begin{pmatrix} \hat{p}_k \\ \hat{v}_k \\ \hat{a}_k \end{pmatrix}$,
für die gilt:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1} \approx \mathbf{x}_{k+1} \quad \text{für alle} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Unter Nutzung der Gleichungen:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_k$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C} \cdot \mathbf{x}_k$$



Das lineare Kalman-Filter

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Algorithm 3.1 Lineares Kalman-Filter

Input: $\hat{\mathbf{x}}_0$

Input: P_0

1:

2: **for** $k = 0$ to ∞ **do**

3: $\mathbf{K}_k^* = \mathbf{A} \mathbf{P}_k \mathbf{C}^T (\mathbf{C} \mathbf{P}_k \mathbf{C}^T + \Psi_{\mathbf{r},k})^{-1}$

4: $\hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}}_k + \mathbf{K}_k^* (\mathbf{y}_k - \mathbf{C} \hat{\mathbf{x}}_k)$

5: $\mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{P}_k \mathbf{A}^T - \mathbf{K}_k^* \mathbf{C} \mathbf{P}_k \mathbf{A}^T$

6: **end for**

Das lineare Kalman-Filter

Algorithm 3.1 Lineares Kalman-Filter

Input: $\hat{x}_0$

Input: P_0

$$P_k := \begin{pmatrix} (\hat{p}_k - p_k)^2 & \dots & \dots \\ \dots & (\hat{v}_k - v_k)^2 & \dots \\ \dots & \dots & (\hat{a}_k - a_k)^2 \end{pmatrix}$$

1:

2: **for** $k = 0$ to ∞ **do**

3: $K_k^* = AP_k C^T (CP_k C^T + \Psi_{r,k})^{-1}$

4: $\hat{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + K_k^* (y_k - C\hat{x}_k)$

5: $P_{k+1} = AP_k A^T - K_k^* CP_k A^T$

6: **end for**

$$\hat{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P_0 = \begin{pmatrix} 5^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5^2 \end{pmatrix}$$

P_0 ist die initiale Fehlerkovarianzmatrix

K_k^* ist die optimale Kalman Matrix

Das lineare Kalman-Filter: Wie genau ist die Schätzung?

Was liefert uns das Kalman-Filter zurück?

Geschätzter Zustandsvektor:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1}$$

Das lineare Kalman-Filter: Wie genau ist die Schätzung?

Was liefert uns das Kalman-Filter zurück?

Geschätzter Zustandsvektor:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1}$$

Fehlerkovarianzmatrix zum Zeitpunkt k+1:

$$\mathbf{P}_{k+1}$$

$$\mathbf{P}_k := \begin{pmatrix} (\hat{p}_k - p_k)^2 & \dots & \dots \\ \dots & (\hat{v}_k - v_k)^2 & \dots \\ \dots & \dots & (\hat{a}_k - a_k)^2 \end{pmatrix}$$

Gibt Unsicherheit des Kalman-Filters über die neue Schätzung $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}$ an.

D.h., das Kalman-Filter sagt uns, wie sicher es sich über seine Schätzung ist!

Das lineare Kalman-Filter: Wie genau ist die Schätzung?

Kalman-Filter liefert uns geschätzte Position und Information darüber wie genau die Schätzung ist.

→ Gauß-Verteilung mit Varianz aus der aktuellen Fehlerkovarianzmatrix P_k

Kalman-Filter ist sich über seine Positionsschätzung
sicher:



unsicher:

Das lineare Kalman-Filter: Wie genau ist die Schätzung?

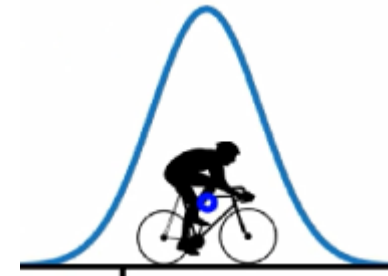
Kalman-Filter liefert uns geschätzte Position und Information darüber wie genau die Schätzung ist.

→ Gauß-Verteilung mit Varianz aus der aktuellen Fehlerkovarianzmatrix P_k

Kalman-Filter ist sich über seine Positionsschätzung
sicher:



unsicher:

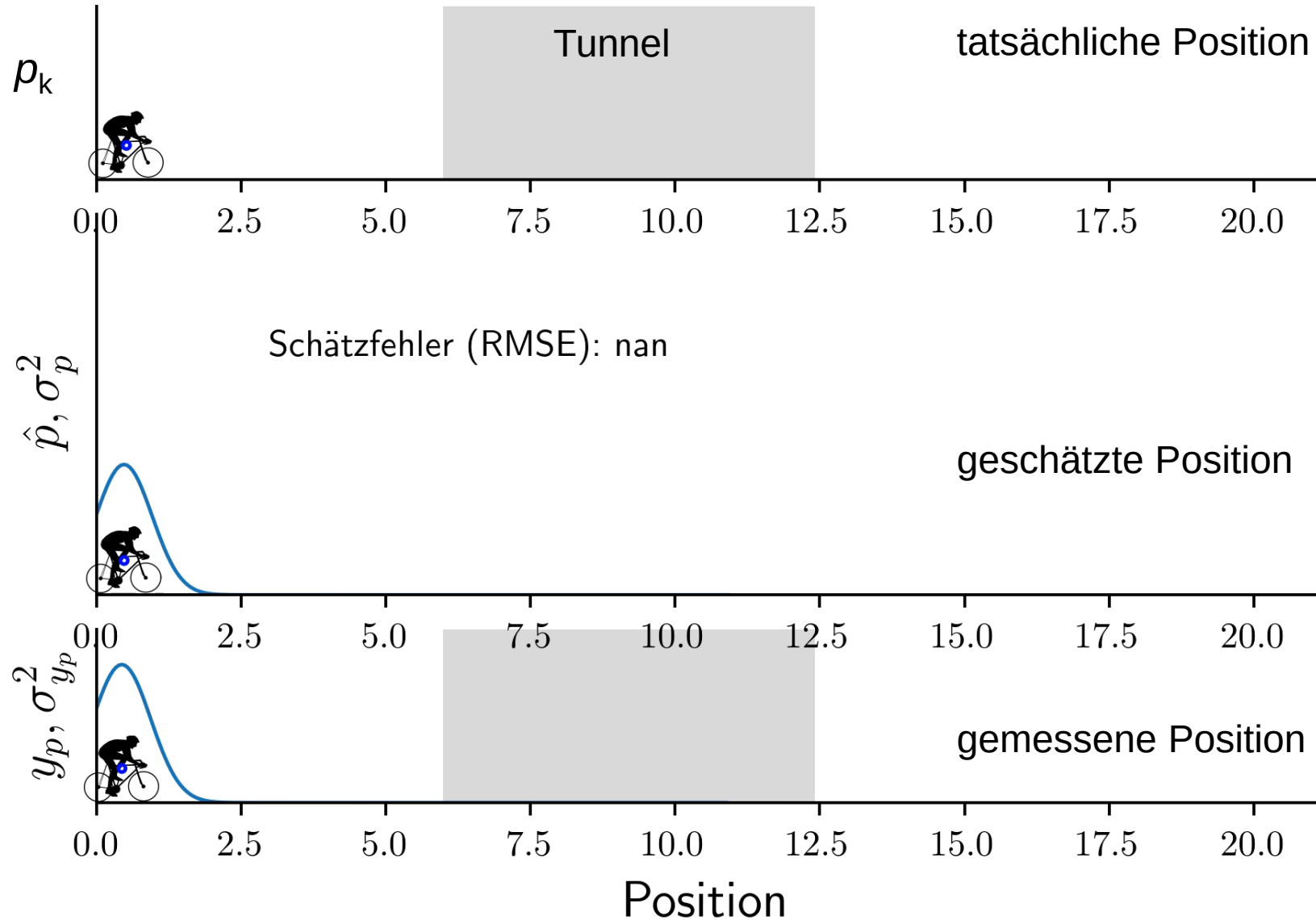


Experimente – Bei Position 6 Fahrt durch Tunnel

Messung der Position

$$C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$y_k = y_{p,k}$$

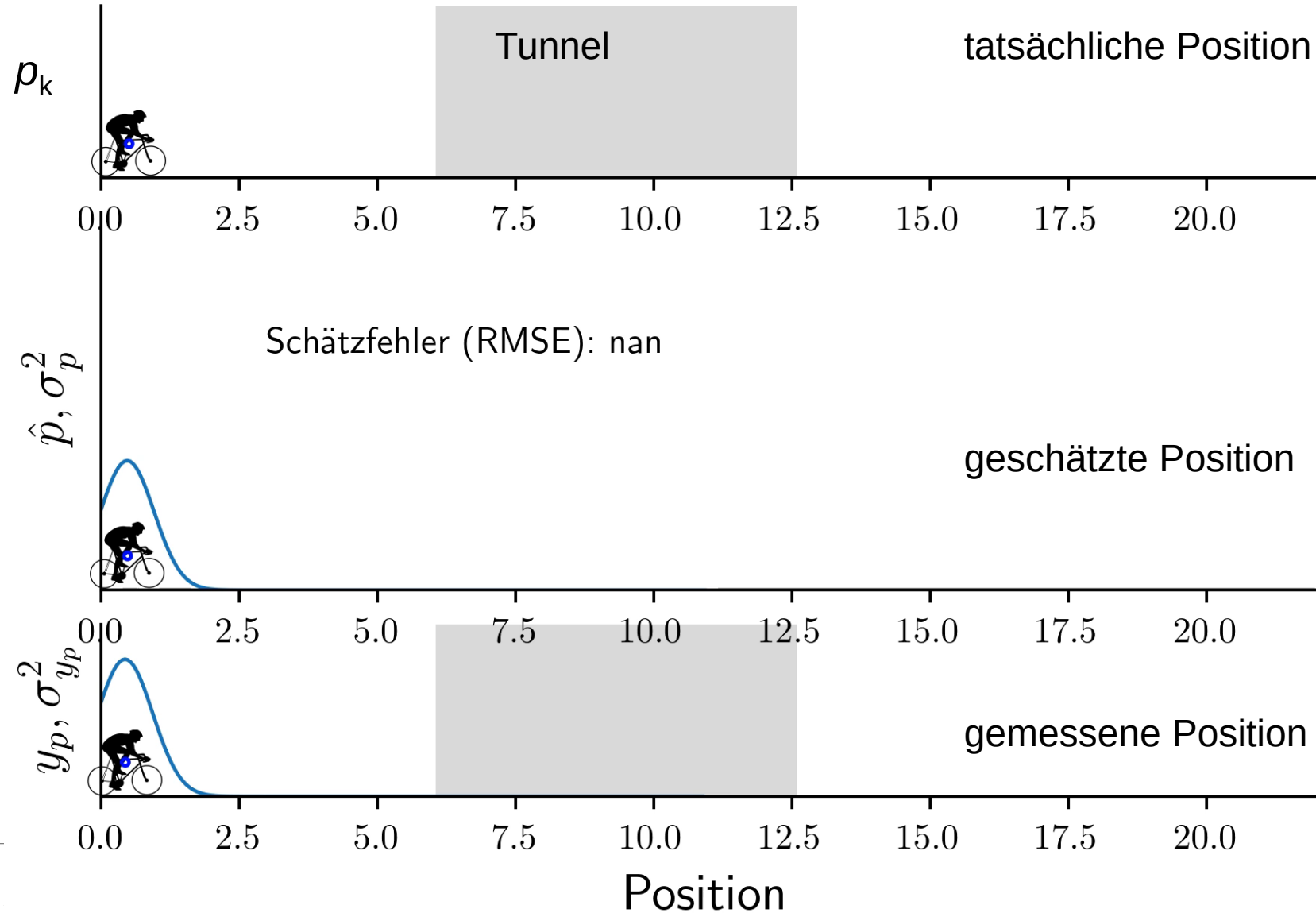


Experimente – Bei Position 6 Fahrt durch Tunnel

Messung der Position
und Beschleunigung

$$C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_k = (y_{p,k}, y_{a,k})^T$$

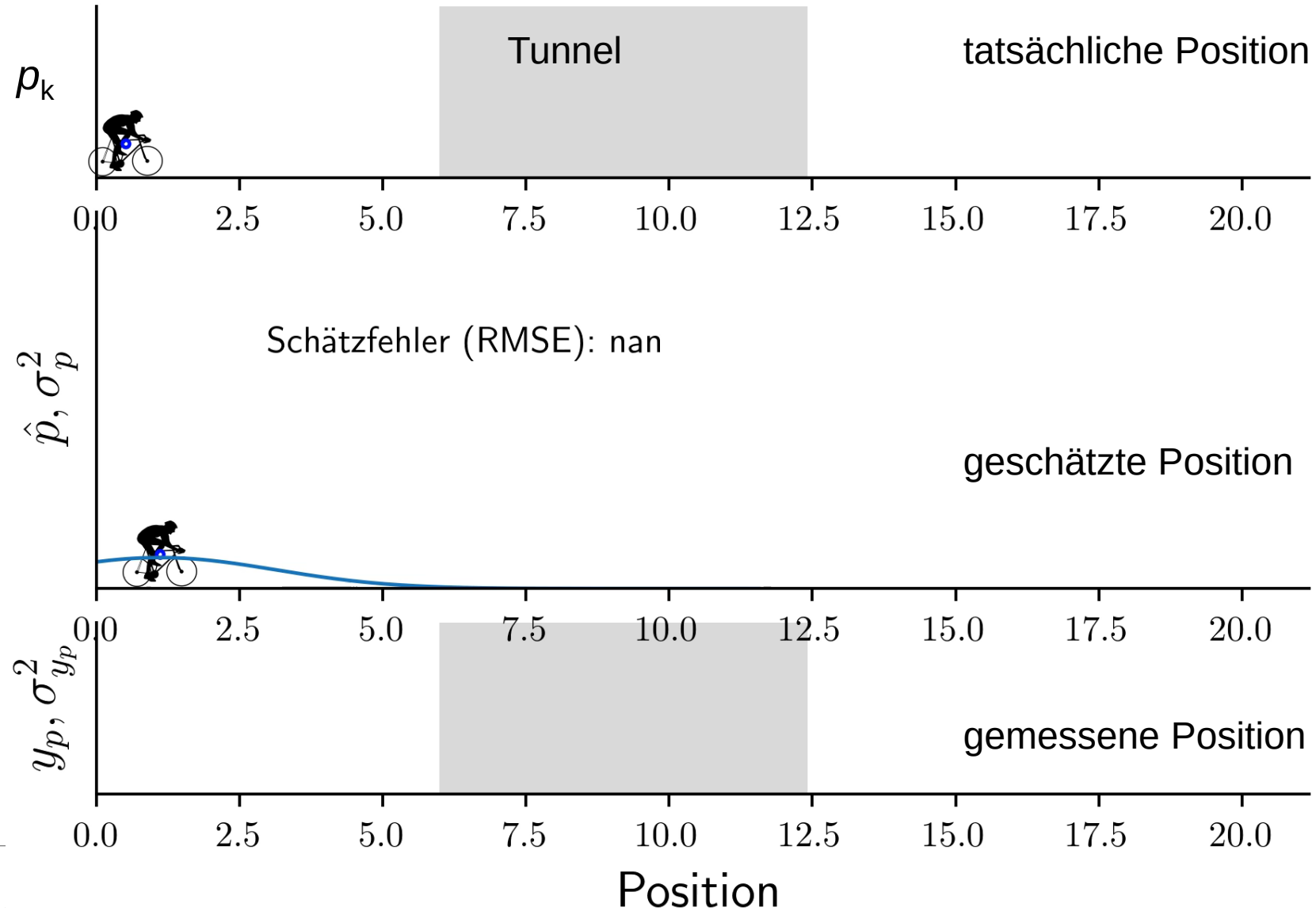


Experimente – Bei Position 6 Fahrt durch Tunnel

Messung der
Beschleunigung

$$C := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y_k = y_{a,k}$$



Kalman-Filter

Implementierung in Python

Übung

- Lineares Kalman-Filter für Lokalisierung in 1D-Welt
- Experimentieren Sie mit Messung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und/oder Position
- Vergleichen Sie die geschätzte Position und die Schätzunsicherheit bei den verschiedenen gemessenen Größen
- [02_kalman_localization_1d_linear.ipynb](#)

Weitere Anwendungen des Kalman-Filters

Das Kalman-Filter, entwickelt 1960 von Rudolf E. Kálmán.

Anwendungen:

- Navigation
 - Indoor (Inertialmesssystem (IMS), Kamera)
 - Outdoor (GPS, IMS, Lidar, Radar)
 - Raketen – genutzt im Apollo Programm
- Synchronisation von Signalen (Alternative zu Phase-Locked Loop (PLL, Phasenregelung))
- Wettervorhersage (Datenassimilation)
- Ladezustand von Lithium-Ionen-Akkus
-
-

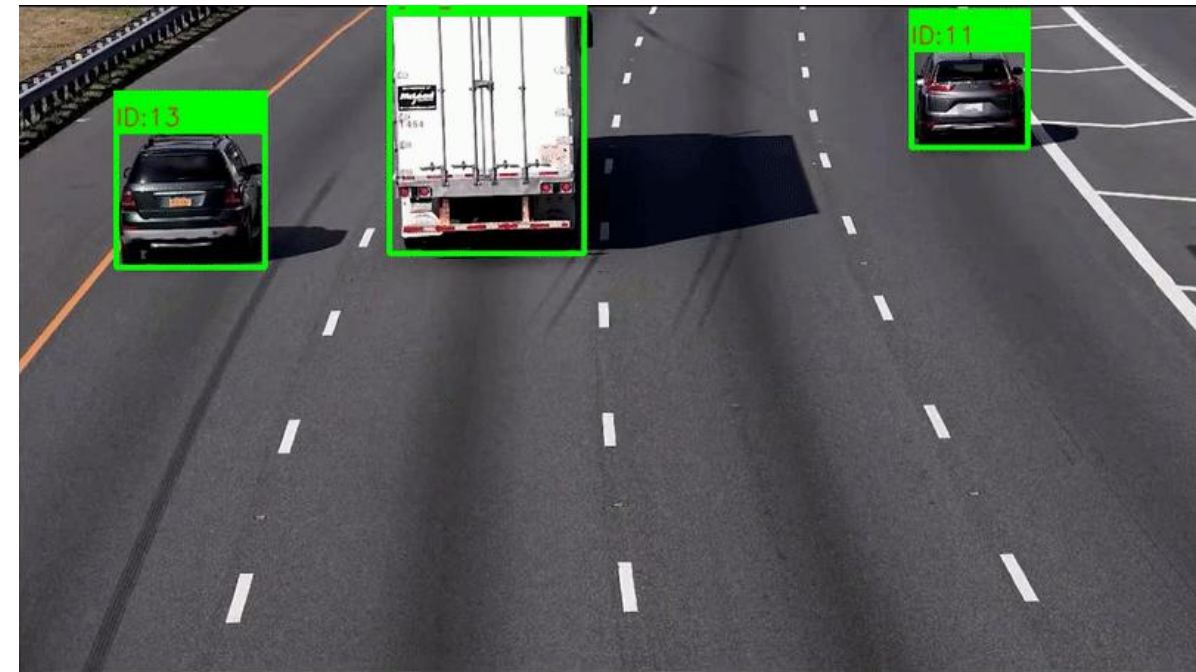


Weitere Anwendungen des Kalman-Filters

Das Kalman-Filter, entwickelt 1960 von Rudolf E. Kálmán.

Anwendungen:

- Navigation
 - Indoor (Inertialmesssystem (IMS), Kamera)
 - Outdoor (GPS, IMS, Lidar, Radar)
 - Raketen – genutzt im Apollo Programm
- Synchronisation von Signalen (Alternative zu Phase-Locked Loop (PLL, Phasenregelung))
- Wettervorhersage (Datenassimilation)
- Ladezustand von Lithium-Ionen-Akkus
- Visuelles Tracking
- Biologie, Chemie

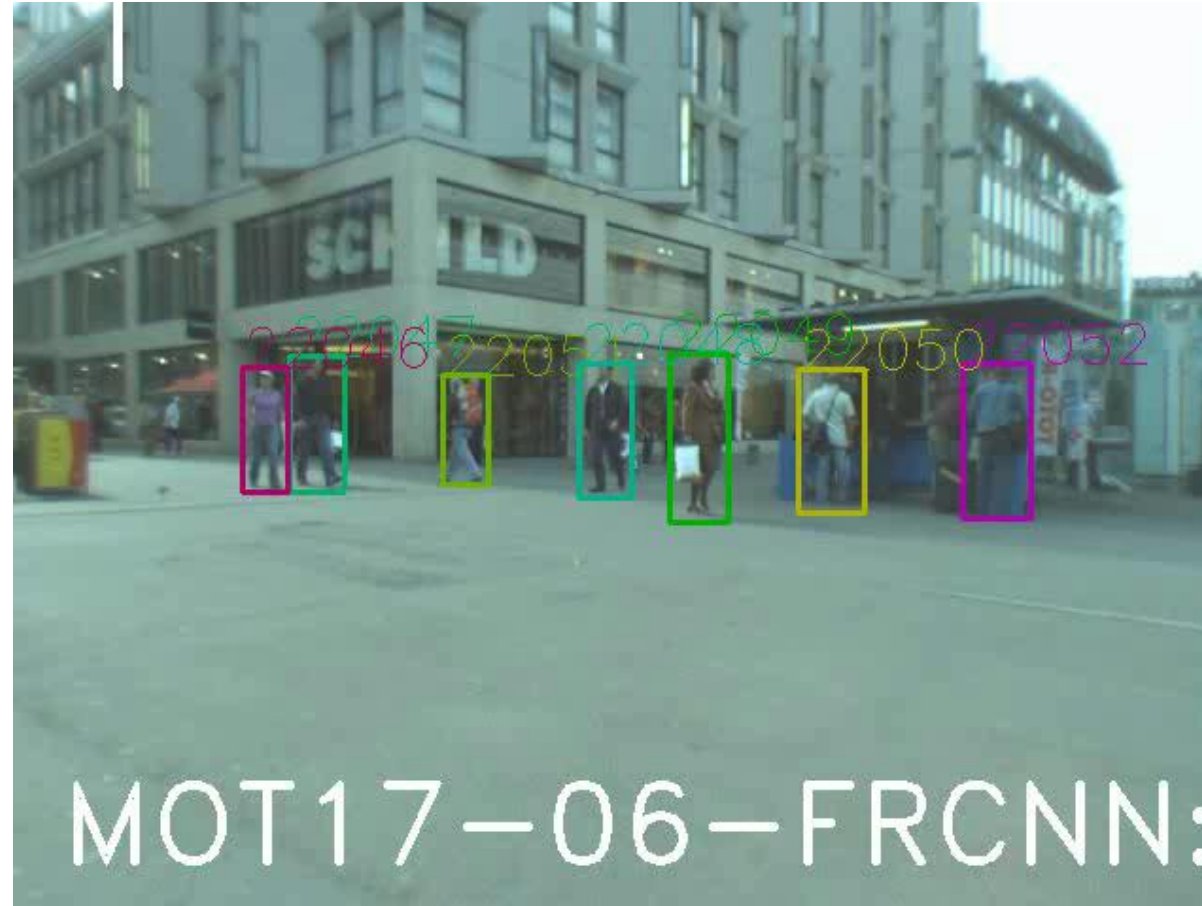


State of the Art der KI in verschiedenen Anwendungen

Computer Vision – Objekt Detektion – mit Kalman Filter

State of the Art der KI in verschiedenen Anwendungen

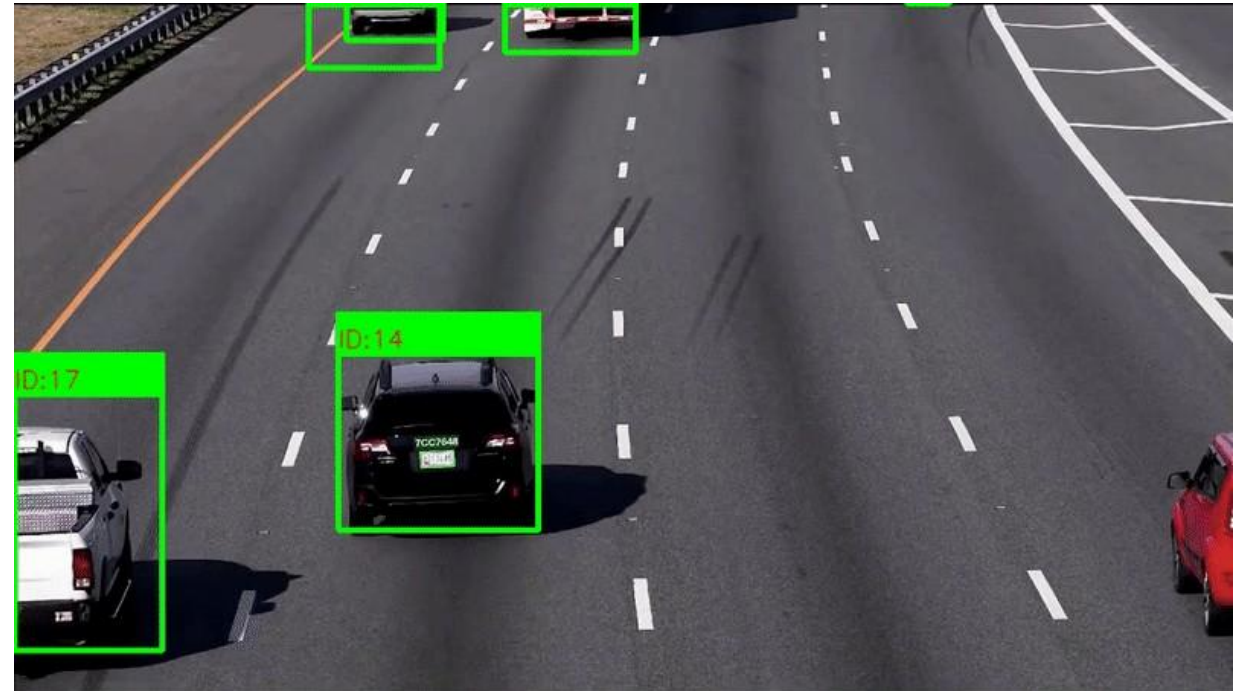
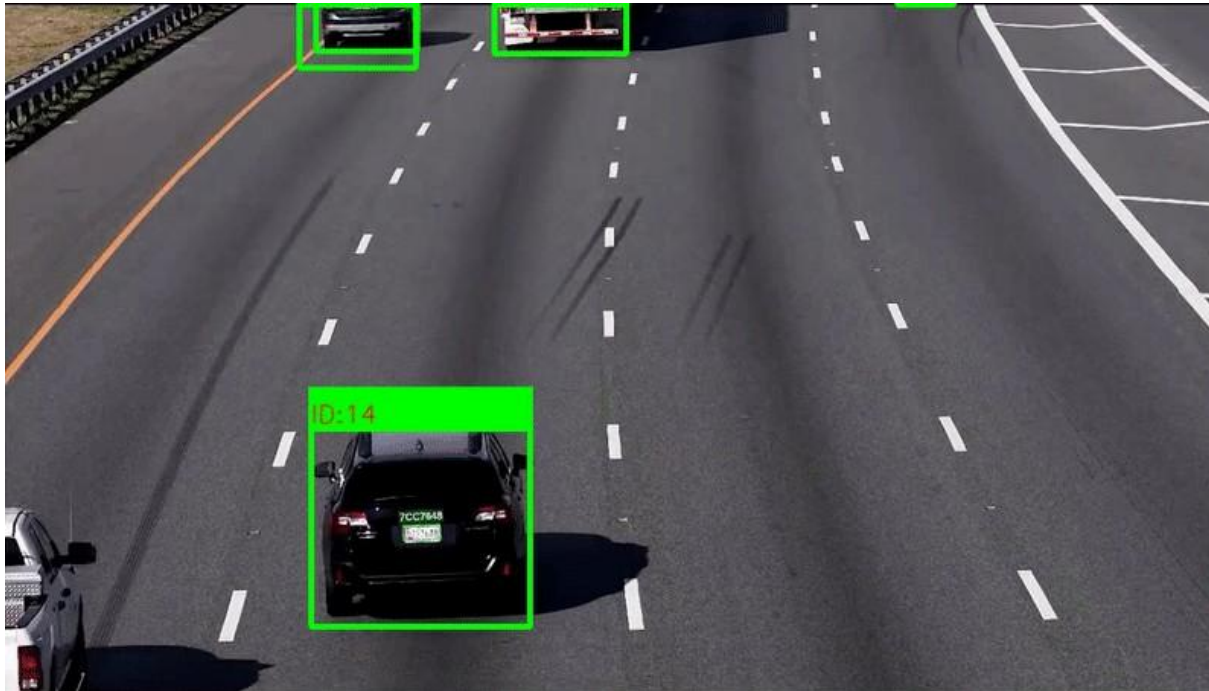
Computer Vision – Objekt Detektion – mit Kalman Filter



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

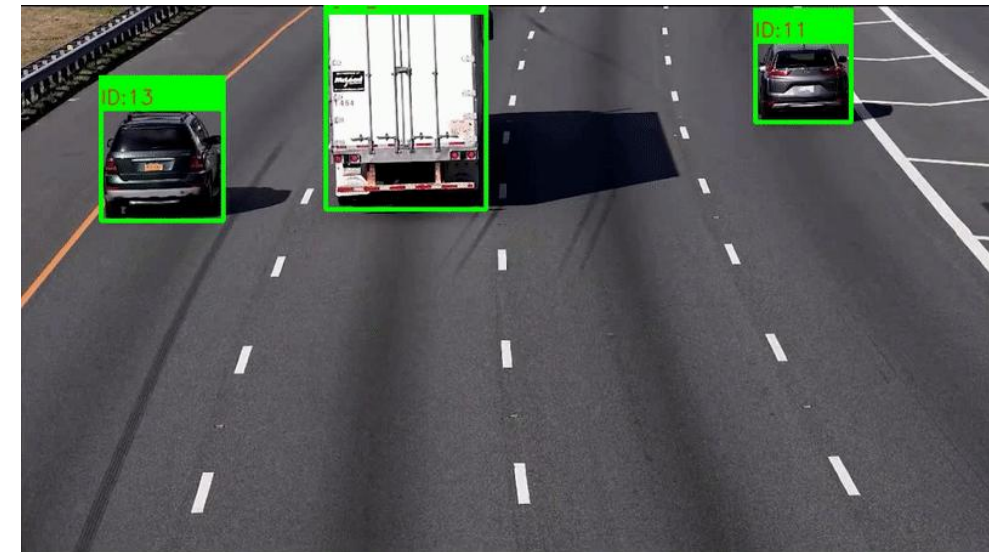
- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

■

■

■

■



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

- Zustand? Was wollen wir wissen?

-

-

-

$$x_{1,k+1} = x_{1,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

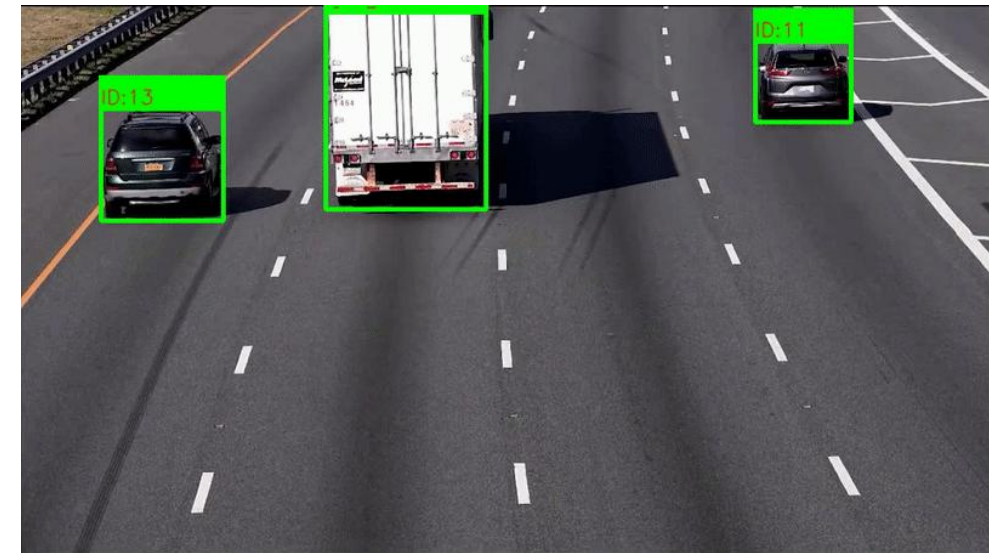
$$y_{1,k+1} = y_{1,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

$$x_{2,k+1} = x_{2,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

$$y_{2,k+1} = y_{2,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

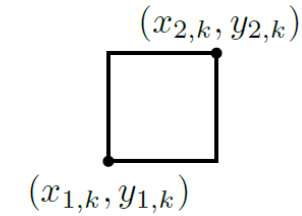
$$v_{x,k+1} = v_{x,k}$$

$$v_{y,k+1} = v_{y,k}$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?



- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

- Zustand? Was wollen wir wissen?

$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

-

-

-

$$x_{1,k+1} = x_{1,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

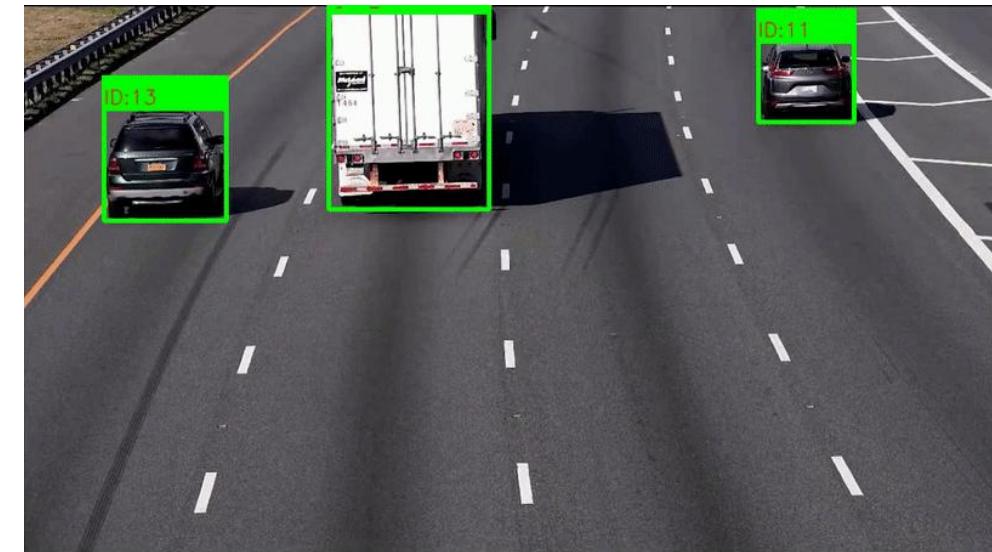
$$y_{1,k+1} = y_{1,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

$$x_{2,k+1} = x_{2,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

$$y_{2,k+1} = y_{2,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

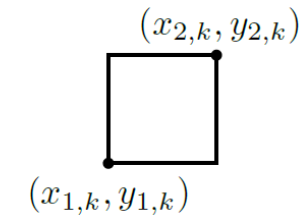
$$v_{x,k+1} = v_{x,k}$$

$$v_{y,k+1} = v_{y,k}$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

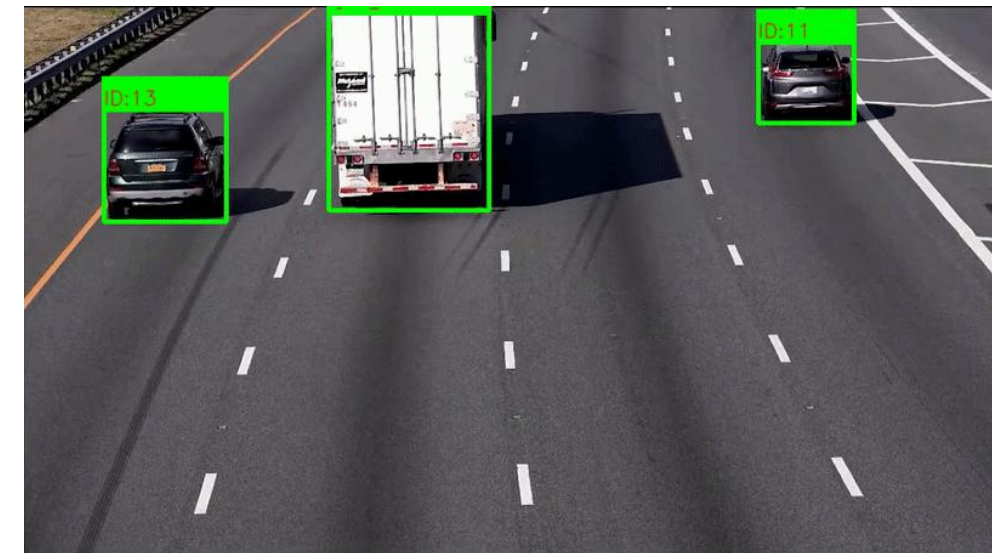


- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

- Zustand? Was wollen wir wissen?
- Was können wir messen? Direkte Messung?
Gibt es Annahmen, die wir machen können?

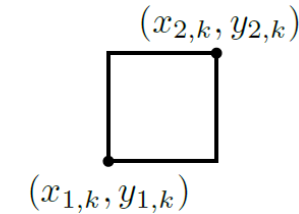
$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

- $$x_{1,k+1} = x_{1,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$
- $$y_{1,k+1} = y_{1,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$
- $$x_{2,k+1} = x_{2,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$
- $$y_{2,k+1} = y_{2,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$
- $$v_{x,k+1} = v_{x,k}$$
- $$v_{y,k+1} = v_{y,k}$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?



- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

- Zustand? Was wollen wir wissen?
- Was können wir messen? Direkte Messung?
Gibt es Annahmen, die wir machen können?

$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

- Systembeschreibung?

$$x_{1,k+1} = x_{1,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

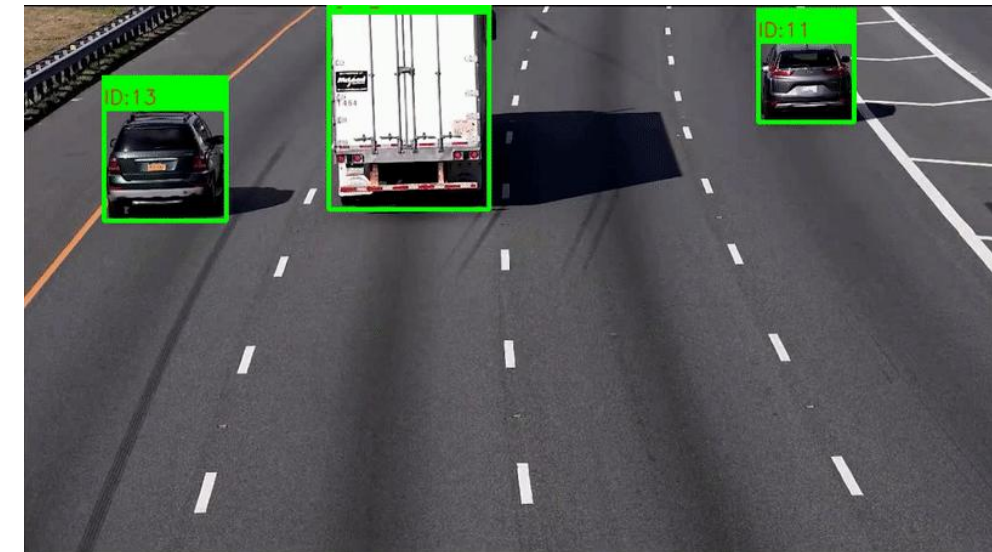
$$y_{1,k+1} = y_{1,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

$$x_{2,k+1} = x_{2,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

$$y_{2,k+1} = y_{2,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

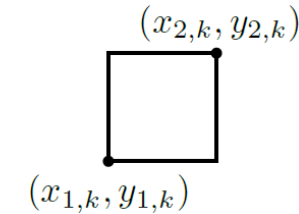
$$v_{x,k+1} = v_{x,k}$$

$$v_{y,k+1} = v_{y,k}$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?



- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

- Zustand? Was wollen wir wissen?
- Was können wir messen? Direkte Messung?
Gibt es Annahmen, die wir machen können?

$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

- Systembeschreibung?
- Systemmatrix A?

$$x_{1,k+1} = x_{1,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

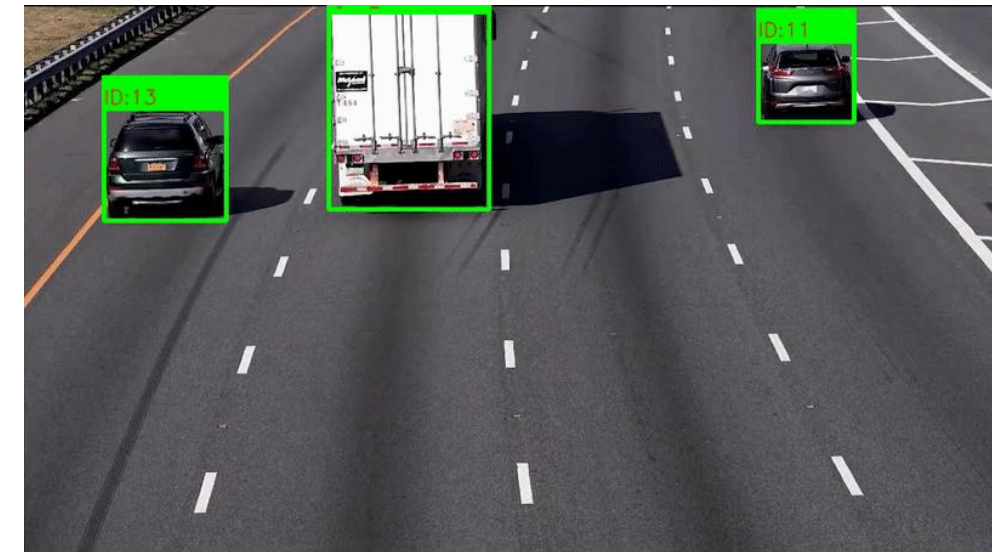
$$y_{1,k+1} = y_{1,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

$$x_{2,k+1} = x_{2,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

$$y_{2,k+1} = y_{2,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

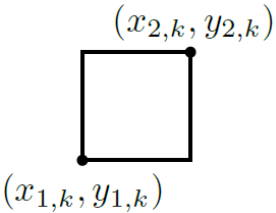
$$v_{x,k+1} = v_{x,k}$$

$$v_{y,k+1} = v_{y,k}$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?



$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Visuelles Tracking: In jedem Frame eine Bounding Box um jedes Fahrzeug legen
- Im Folgenden wird nur ein Fahrzeug betrachtet

- Zustand? Was wollen wir wissen?
- Was können wir messen? Direkte Messung?
Gibt es Annahmen, die wir machen können?

$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

- Systembeschreibung?
- Systemmatrix A?

$$x_{1,k+1} = x_{1,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

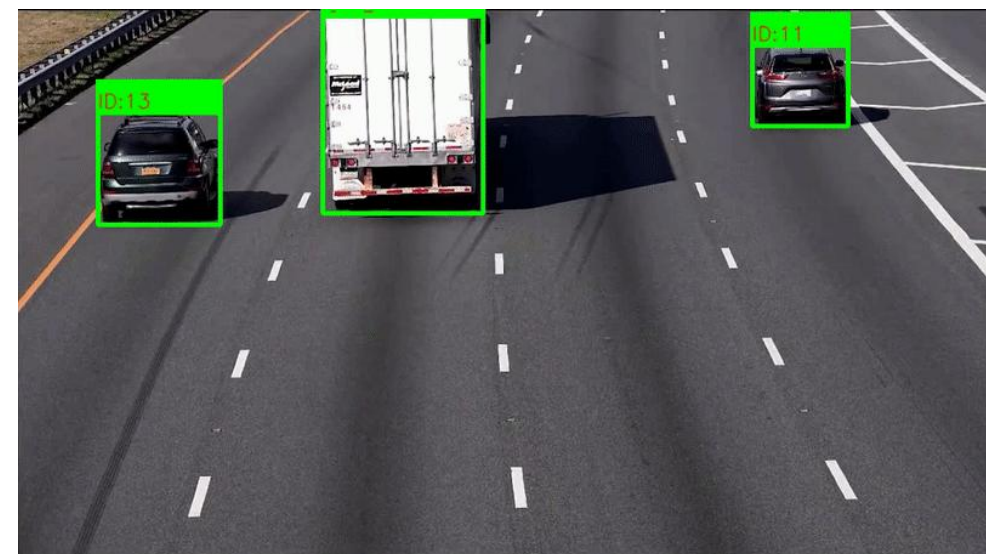
$$y_{1,k+1} = y_{1,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

$$x_{2,k+1} = x_{2,k} + v_{x,k} \cdot \Delta t$$

$$y_{2,k+1} = y_{2,k} + v_{y,k} \cdot \Delta t$$

$$v_{x,k+1} = v_{x,k}$$

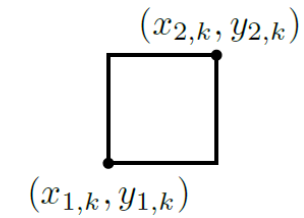
$$v_{y,k+1} = v_{y,k}$$



Visuelles Tracking

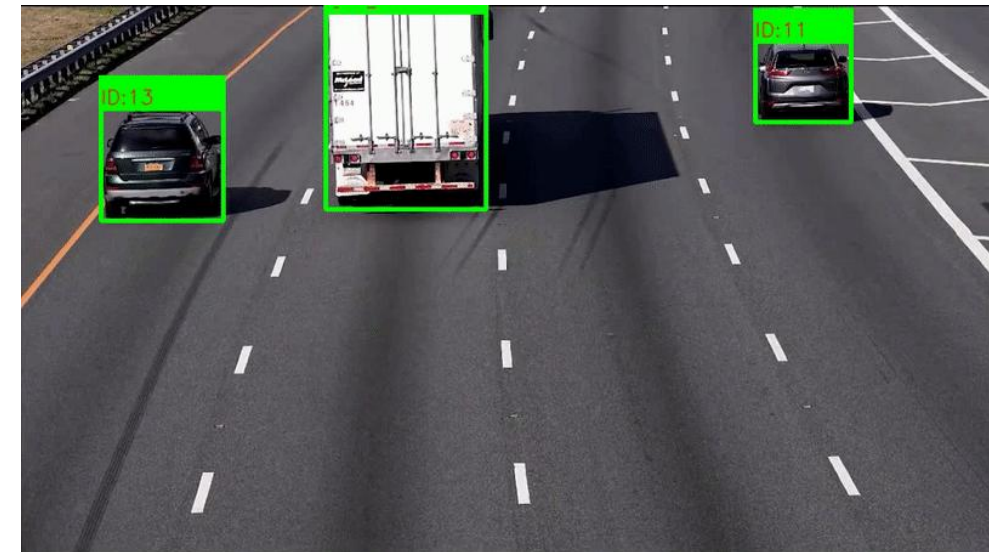
Wie könnte das modelliert werden?

- Messvektor und Messgleichungen?



$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

▪



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

- Messvektor und Messgleichungen?

$$y_{x_1,k} = x_{1,k}$$

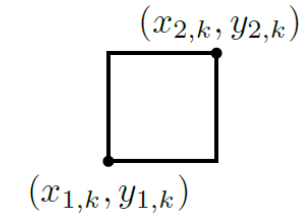
$$y_{y_1,k} = y_{1,k}$$

$$y_{x_2,k} = x_{2,k}$$

$$y_{y_2,k} = y_{2,k}$$

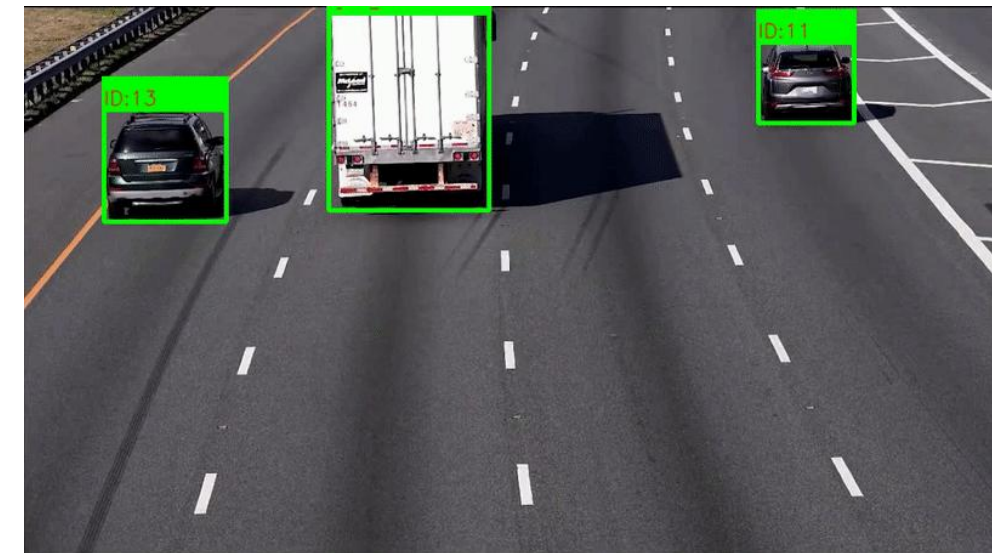
■

$$C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

$$\mathbf{y}_k := (y_{x_1,k}, y_{y_1,k}, y_{x_2,k}, y_{y_2,k})^T$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

- Messvektor und Messgleichungen?

$$y_{x_1,k} = x_{1,k}$$

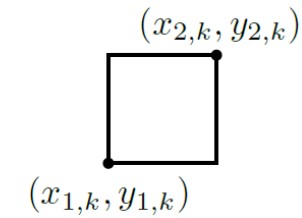
$$y_{y_1,k} = y_{1,k}$$

$$y_{x_2,k} = x_{2,k}$$

$$y_{y_2,k} = y_{2,k}$$

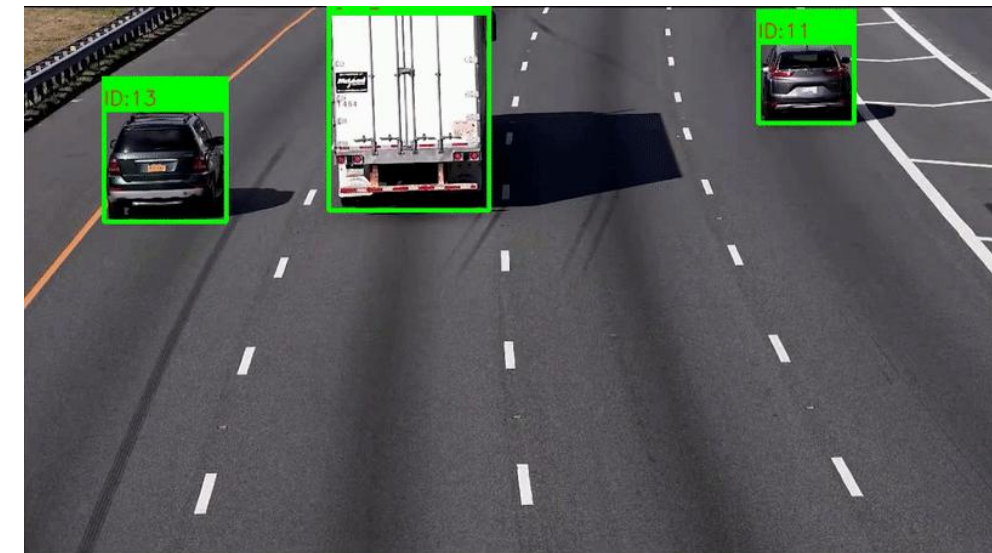
- Messmatrix C?

$$C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

$$\mathbf{y}_k := (y_{x_1,k}, y_{y_1,k}, y_{x_2,k}, y_{y_2,k})^T$$



Visuelles Tracking

Wie könnte das modelliert werden?

- Messvektor und Messgleichungen?

$$y_{x_1,k} = x_{1,k}$$

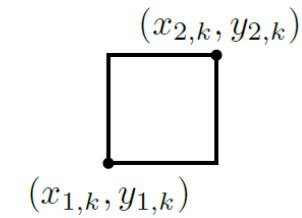
$$y_{y_1,k} = y_{1,k}$$

$$y_{x_2,k} = x_{2,k}$$

$$y_{y_2,k} = y_{2,k}$$

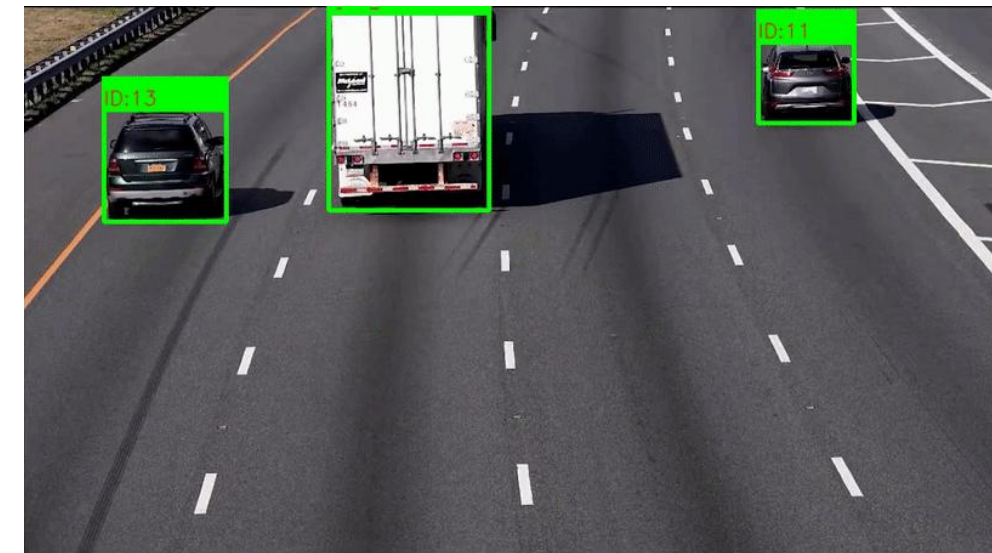
- Messmatrix C?

$$C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{x}_k := (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}, v_{x,k}, v_{y,k})^T$$

$$\mathbf{y}_k := (y_{x_1,k}, y_{y_1,k}, y_{x_2,k}, y_{y_2,k})^T$$



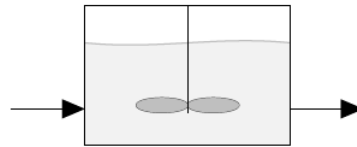
Produktion von Bier oder Biogas

Wie könnte das modelliert werden?

Betrachten wir eine einzelne Bioreaktion, bei der eine Art von Mikroorganismen $x(t)$ ein Substrat $s(t)$ verbraucht und ein Produkt $p(t)$ erzeugt. Diese Bioreaktion kann durch

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= \mu \cdot x(t) - D \cdot x(t) \\ \frac{ds}{dt}(t) &= -k_1 \cdot \mu \cdot x(t) + (s_{in} - s(t)) \cdot D \\ \frac{dp}{dt}(t) &= k_2 \cdot \mu \cdot x(t) - p(t) \cdot D\end{aligned}$$

beschrieben werden, wobei s_{in} die Substratkonzentration im Zulauf, μ die spezifische Wachstumsrate der Mikroorganismen darstellt, D die Verdünnungsrate und k_1 und k_2 die Ertragskoeffizienten des Substratverbrauchs und der Produktsynthese.



■

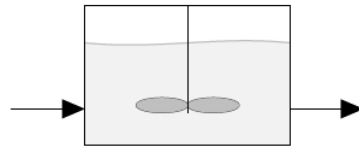
Produktion von Bier oder Biogas

Wie könnte das modelliert werden?

Betrachten wir eine einzelne Bioreaktion, bei der eine Art von Mikroorganismen $x(t)$ ein Substrat $s(t)$ verbraucht und ein Produkt $p(t)$ erzeugt. Diese Bioreaktion kann durch

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= \mu \cdot x(t) - D \cdot x(t) \\ \frac{ds}{dt}(t) &= -k_1 \cdot \mu \cdot x(t) + (s_{in} - s(t)) \cdot D \\ \frac{dp}{dt}(t) &= k_2 \cdot \mu \cdot x(t) - p(t) \cdot D\end{aligned}$$

beschrieben werden, wobei s_{in} die Substratkonzentration im Zulauf, μ die spezifische Wachstumsrate der Mikroorganismen darstellt, D die Verdünnungsrate und k_1 und k_2 die Ertragskoeffizienten des Substratverbrauchs und der Produktsynthese.



- Systemzustand? Systemmatrix?

$$\mathbf{x}(t) := (x, s, p)^T(t)$$

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} \mu - D & 0 & 0 \\ -k_1 \cdot \mu & -D & 0 \\ k_2 \cdot \mu & 0 & -D \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ D \\ 0 \end{pmatrix} \cdot s_{in}$$

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

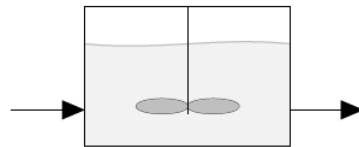
Produktion von Bier oder Biogas

Wie könnte das modelliert werden?

Betrachten wir eine einzelne Bioreaktion, bei der eine Art von Mikroorganismen $x(t)$ ein Substrat $s(t)$ verbraucht und ein Produkt $p(t)$ erzeugt. Diese Bioreaktion kann durch

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= \mu \cdot x(t) - D \cdot x(t) \\ \frac{ds}{dt}(t) &= -k_1 \cdot \mu \cdot x(t) + (s_{in} - s(t)) \cdot D \\ \frac{dp}{dt}(t) &= k_2 \cdot \mu \cdot x(t) - p(t) \cdot D\end{aligned}$$

beschrieben werden, wobei s_{in} die Substratkonzentration im Zulauf, μ die spezifische Wachstumsrate der Mikroorganismen darstellt, D die Verdünnungsrate und k_1 und k_2 die Ertragskoeffizienten des Substratverbrauchs und der Produktsynthese.



- Systemzustand? Systemmatrix?

$$\mathbf{x}(t) := (x, s, p)^T(t)$$

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} \mu - D & 0 & 0 \\ -k_1 \cdot \mu & -D & 0 \\ k_2 \cdot \mu & 0 & -D \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ D \\ 0 \end{pmatrix} \cdot s_{in}$$

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung

Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung



01.09.2026

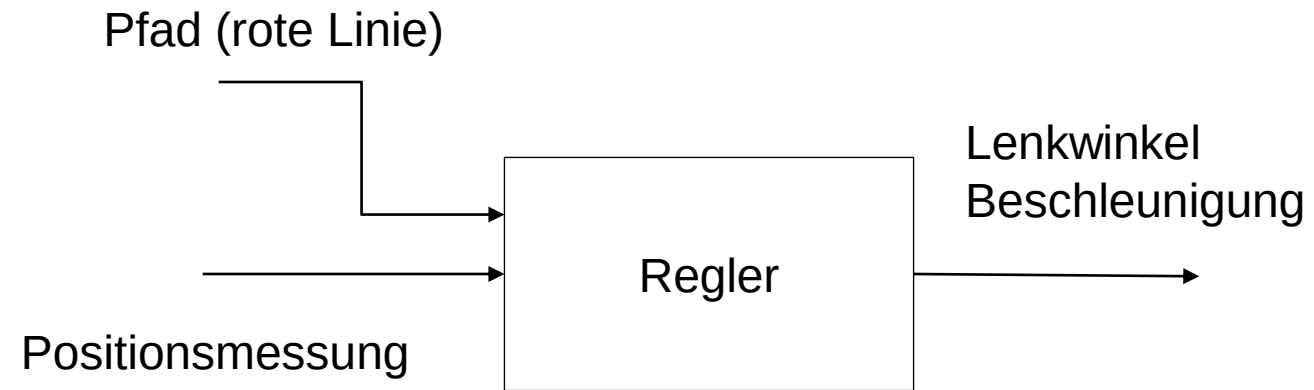
Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

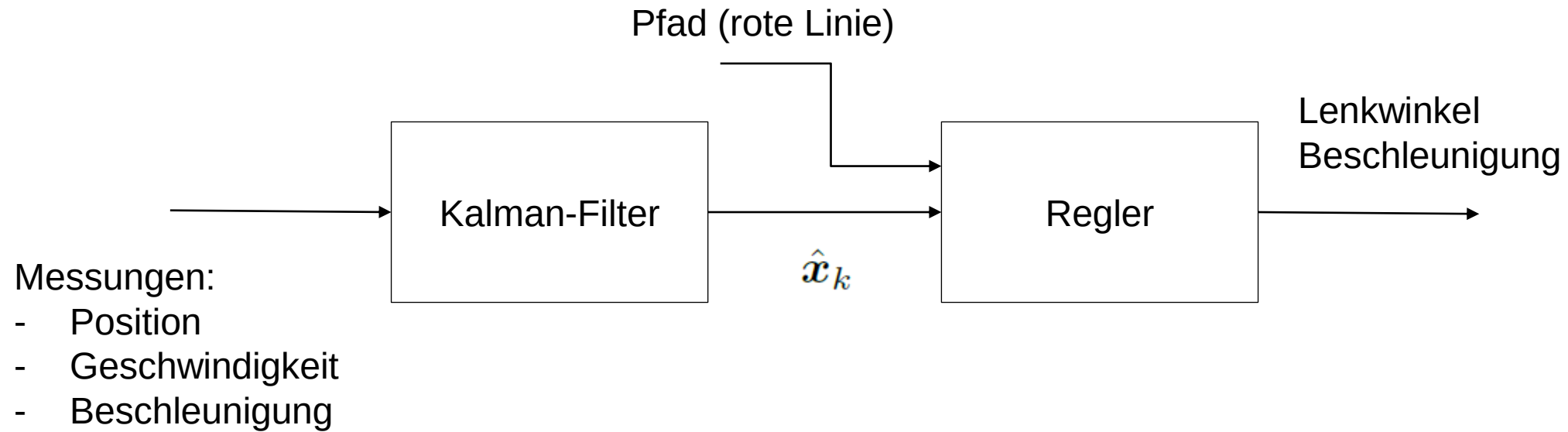
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Seite 117

Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung



Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung



Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung

Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung



Lokalisierung eines Fahrzeugs in 2D und Pfadverfolgung

- Code und Aufgabenstellung liegen hier: https://dgaida.github.io/wpf_cps_th_public/praktikum/
- Aufgabe ist optional.

Zustandsschätzung unter Berücksichtigung externer Infrastruktur

Sonderfall Lokalisierung:

- Gegeben eine Karte der Umgebung:
 - Partikelfilter (bzw. Monte Carlo Lokalisierung)
 - s. KI Vorlesung des Studiengangs Informatik

Workshop (20 Minuten)

Diskutieren Sie in Ihren Projektteams:

- Was ist der Zustand Ihres Systems (Wh.)?
- Können Sie den Zustand messen? Falls ja, wie genau können Sie den Zustand messen?
- Können Sie einen Teil des Zustands aus zwei oder mehreren Sensoren schätzen, um den Zustand genauer zu bestimmen?

Präsentation Ihrer Ergebnisse:

- Jedes Team (1-2 Minuten) präsentiert ihre Ergebnisse

Lernziele von heute und Fragen zur Überprüfung der Lernziele

Die Studierenden können Algorithmen umsetzen, die den Zustand einer kontinuierlichen Umgebung online schätzen, indem sie kontinuierliche Umgebungen als lineares dynamisches System beschreiben und dafür das lineare Kalman-Filter umsetzen können, um später intelligente Agenten für partiell beobachtbare, dynamische und kontinuierliche Umgebungen entwickeln zu können.

- Die Studierenden wissen, was das lineare Kalman-Filter macht.
 - Wird genutzt zur Sensorfusion verschiedener Messgrößen
 - Liefert Schätzung und Unsicherheit über Schätzung zurück

Nächste Vorlesung und Fragen

- Prognose und Planung bei einem CPS
- Fragen?